

GEOMETRIA DE SUSPENSÃO — HARDPOINTS 2027

Duplo A-arm (SLA) — dianteira e traseira | Fórmula SAE

Convenção de sinais: *camber negativo* = topo da roda para dentro; *forças positivas* = tração. Todos os comprimentos em milímetros e ângulos em graus, salvo indicação.

1. Veículo e rigidez

Parâmetro	Valor
Massa total / suspensa	315,0 / 270,0 kg
Eixo de rolagem na altura do CG	44,0 mm
Braço de momento de rolagem	276,0 mm
Roll gradient alvo	1,00 °/g
Rigidez em rolagem exigida	731,0 N·m/°
Rigidez torcional do chassi	2193 (mínima) / 3655 (alvo) N·m/°
Teste de inclinação 60°	OK — bitola mínima 1109 mm (atual 1200 mm)

2. Suspensão dianteira

Pontos — vista frontal

y positivo para fora, z positivo para cima, origem no solo / linha de centro.

Ponto	y [mm]	z [mm]
Pivô inferior externo (LBJ)	582	130
Pivô superior externo (UBJ)	537	385
LCA interno	175	117
UCA interno	175	309
FVIC (construção)	-880	85

Braços

Parâmetro	Valor
Comprimento LCA / UCA	407,2 / 370,0 mm (razão 0,909)
Separação vertical externa	255,4 mm
Separação vertical interna	191,2 mm
Inclinação LCA	1,78° (desce da roda para o chassi)
Inclinação UCA	11,98° (desce da roda para o chassi)
RC que deixaria o LCA plano	53,7 mm

Verificações

Status	Item	Valor	Alvo
OK	Altura do centro de rolagem	35,00 mm	20 a 70
OK	Comprimento FVSA	1500,00 mm	1300 a 1700
OK	Raio de scrub	15,08 mm	5 a 25
OK	KPI	10,00°	6 a 14
OK	Comprimento de manga de eixo	259,34 mm	200 a 260
OK	Comprimento LCA	407,20 mm	320 a 430
OK	Razão UCA/LCA	0,909	0,55 a 0,98
OK	Ganho de camber	0,0402 °/mm	0,03 a 0,05
OK	FVIC no lado oposto do carro	-880 mm	—
OK	Pivôs dentro do aro	LBJ 130 / UBJ 385 mm	80 a 410

Taxas em torno do estático

Grandeza	Valor
Ganho de camber	-0,0402 °/mm (-1,01° em 25 mm)
Migração do centro de rolagem	-0,4453 mm/mm
Variação de meia-bitola	-0,1231 mm/mm
Camber em compressão total	-2,52°
Camber em extensão total	-0,51°
RC entre extremos de curso	24,1 a 46,4 mm

Em 1,5° de rolagem (camber relativo à pista)

Grandeza	Valor
Roda externa	-0,66° (estático -1,50°)
Roda interna	-2,35°
Altura do RC	33,6 mm (projeto 35,0 mm)
Migração lateral do RC	-127,0 mm
Verificação	OK — camber da roda externa na faixa útil (-2,5 a 0,0°)

Pontos 3D

x positivo para trás a partir do eixo dianteiro; *y* para fora; *z* para cima a partir do solo.

Ponto	x [mm]	y [mm]	z [mm]
LBJ (pivô inf. externo)	10	582	130
UBJ (pivô sup. externo)	-12	537	385
LCA fix. dianteira	130	175	117

Ponto	x [mm]	y [mm]	z [mm]
LCA fix. traseira	-130	175	117
UCA fix. dianteira	120	175	309
UCA fix. traseira	-120	175	309
Tie rod interno (cremalheira)	-30	270	158
Tie rod externo (manga)	85	590	179

Layout longitudinal e anti-geometria

Parâmetro	Valor
Base LCA / UCA	260 / 240 mm
Varredura LCA / UCA	0 / 0 mm
Razão e/a LCA	OK — 0,00 (alvo $\leq 1,5$)
Razão e/a UCA	OK — 0,00 (alvo $\leq 1,5$)
Anti-dive	OK — 0,00 % (alvo 0 a 30)

Eixos de pivô horizontais → SVIC no infinito, anti = 0 %.

Forças nas pernas (Fz externo estimado 1353 N)

Caso	LCA diant. [N]	LCA tras. [N]	UCA diant. [N]	UCA tras. [N]
Curva pura	-1466	-1466	431	431
Frenagem	3239	-2990	-104	-104
Combinado	1191	-3169	270	270

Positivo = tração; negativo = compressão.

3. Suspensão traseira

Pontos — vista frontal

y positivo para fora, z positivo para cima, origem no solo / linha de centro.

Ponto	y [mm]	z [mm]
Pivô inferior externo (LBJ)	559	130
Pivô superior externo (UBJ)	520	390
LCA interno	175	130
UCA interno	175	322
FVIC (construção)	-800	128

Braços

Parâmetro	Valor
Comprimento LCA / UCA	383,6 / 351,4 mm (razão 0,916)
Separação vertical externa	260,3 mm
Separação vertical interna	192,4 mm
Inclinação LCA	0,07° (desce da roda para o chassi)
Inclinação UCA	11,23° (desce da roda para o chassi)
RC que deixaria o LCA plano	55,7 mm

Verificações

Status	Item	Valor	Alvo
OK	Altura do centro de rolagem	55,00 mm	20 a 70
OK	Comprimento FVSA	1400,00 mm	1300 a 1700
OK	Raio de scrub	21,97 mm	5 a 25
OK	KPI	8,50°	3 a 10
OK quase	Comprimento de manga de eixo	263,23 mm	200 a 260
OK	Comprimento LCA	383,60 mm	320 a 430
OK	Razão UCA/LCA	0,916	0,55 a 0,98
OK	Ganho de camber	0,0435 °/mm	0,03 a 0,05
OK	FVIC no lado oposto do carro	-800 mm	—
OK	Pivôs dentro do aro	LBJ 130 / UBJ 390 mm	80 a 410

Taxas em torno do estático

Grandeza	Valor
Ganho de camber	-0,0435 °/mm (-1,09° em 25 mm)
Migração do centro de rolagem	-0,4920 mm/mm
Variação de meia-bitola	-0,1000 mm/mm
Camber em compressão total	-2,61°
Camber em extensão total	-0,43°
RC entre extremos de curso	43,0 a 67,7 mm

Em 1,5° de rolagem (camber relativo à pista)

Grandeza	Valor
Roda externa	-0,69° (estático -1,50°)
Roda interna	-2,32°
Altura do RC	54,0 mm (projeto 55,0 mm)

Grandeza	Valor
Migração lateral do RC	-82,8 mm
Verificação	OK — camber da roda externa na faixa útil (-2,5 a 0,0°)

Pontos 3D

x positivo para trás a partir do eixo dianteiro; y para fora; z para cima a partir do solo.

Ponto	x [mm]	y [mm]	z [mm]
LBJ (pivô inf. externo)	-1540	559	130
UBJ (pivô sup. externo)	-1540	520	390
LCA fix. dianteira	-1140	175	130
LCA fix. traseira	-1480	175	130
UCA fix. dianteira	-1160	175	322
UCA fix. traseira	-1480	175	322
Tie rod interno (chassi)	-1480	175	169
Tie rod externo (manga)	-1595	521	184

Layout longitudinal e anti-geometria

Parâmetro	Valor
Base LCA / UCA	340 / 320 mm
Varredura LCA / UCA	230 / 220 mm
Razão e/a LCA	OK — 1,35 (alvo $\leq 1,5$)
Razão e/a UCA	OK — 1,38 (alvo $\leq 1,5$)
Anti-squat	OK — 0,00 % (alvo 0 a 30)
Anti-lift (frenagem)	OK — 0,00 % (alvo 0 a 30)

Eixos de pivô horizontais → SVIC no infinito, anti = 0 %.

Forças nas pernas (Fz externo estimado 1406 N)

Caso	LCA diant. [N]	LCA tras. [N]	UCA diant. [N]	UCA tras. [N]
Curva pura	743	-3469	-227	989
Frenagem	3153	-1987	61	-267
Combinado	2749	-3924	-140	613

Positivo = tração; negativo = compress

4. Hardpoints do modelo

Coordenadas como exportadas para o modelo (canto traseiro esquerdo).

Ponto	x [mm]	y [mm]	z [mm]
UCA_IN_FRONT	-1160	175	322
UCA_IN_REAR	-1480	175	322
UCA_OUT	-1540	520	390
LCA_IN_FRONT	-1140	175	130
LCA_IN_REAR	-1480	175	130
LCA_OUT	-1540	559	130
TIE_ROD_IN	-1480	175	169
TIE_ROD_OUT	-1595	521	184
WHEEL_CENTER	-1540	600	245
CONTACT_PATCH	-1540	600	0

5. Gráficos

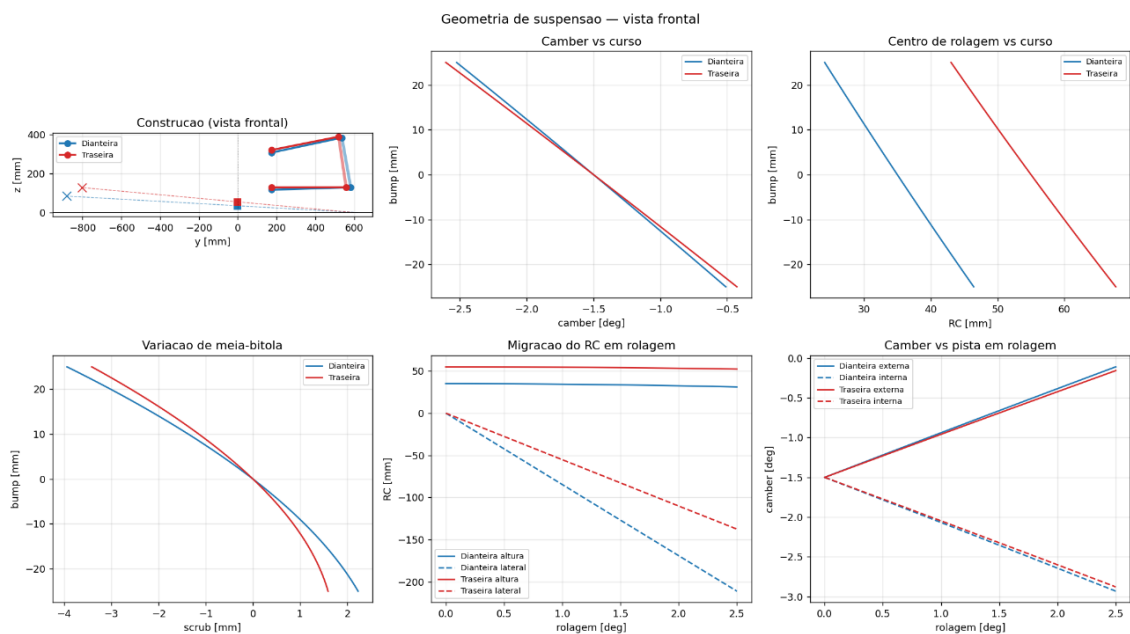


Figura 1 — Paine de vista frontal: construção, camber e centro de rolagem vs. curso, variação de meia-bitola e comportamento em rolagem (dianteira e traseira).

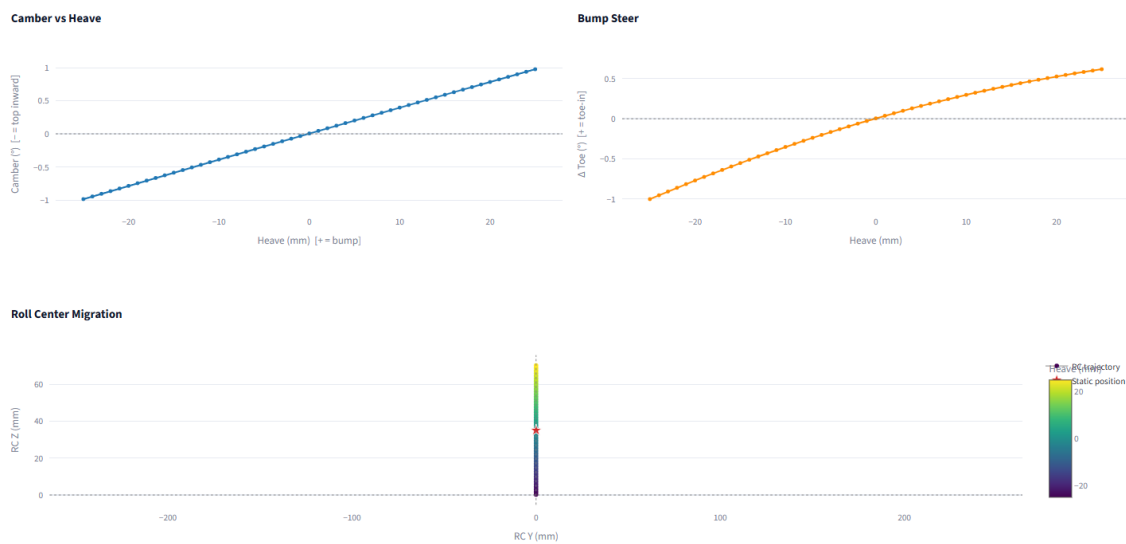


Figura 2 — Camber vs. heave, bump steer e migração do centro de rolagem em heave.

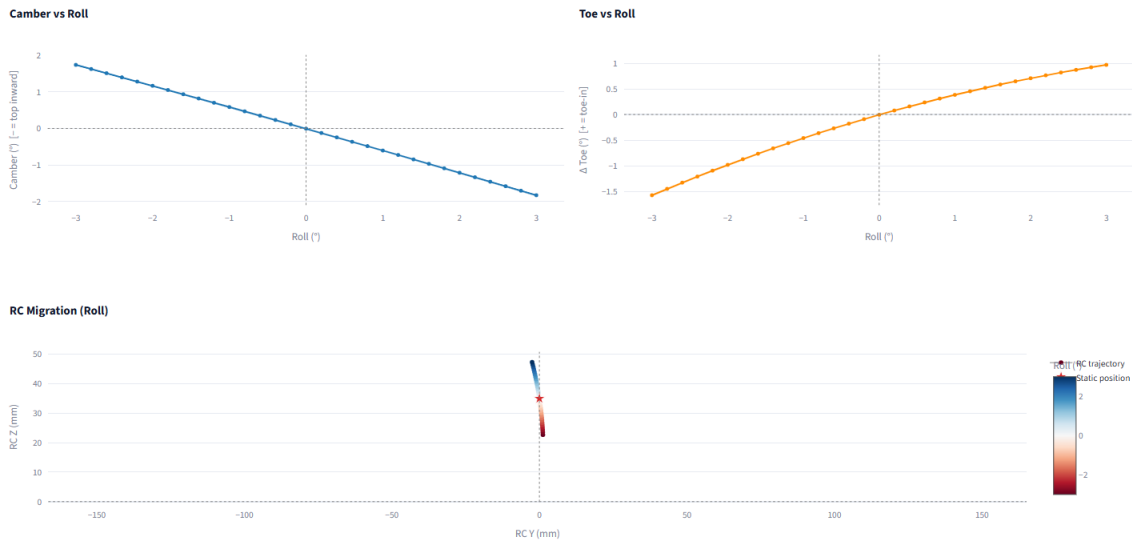


Figura 3 — Camber vs. rolagem, toe vs. rolagem e migração do centro de rolagem em rolagem.

FSAE suspension — Complete 3D view

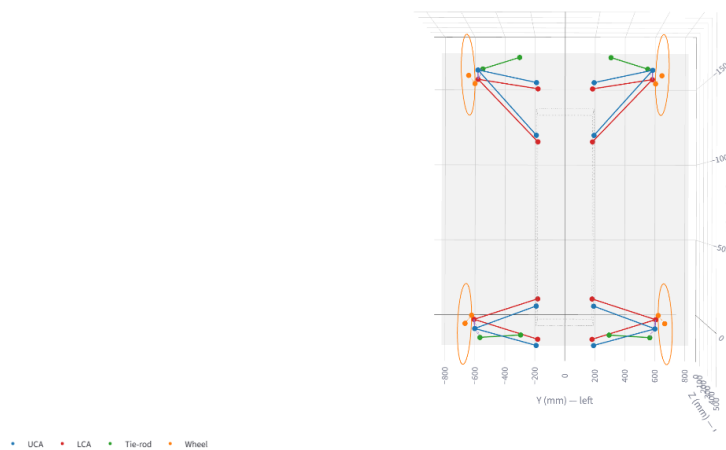


Figura 4 — Vista 3D completa da suspensão.

2D views

← Front (YZ)
↔ Side (XZ)
↑ Top (XY)

YZ view — FL

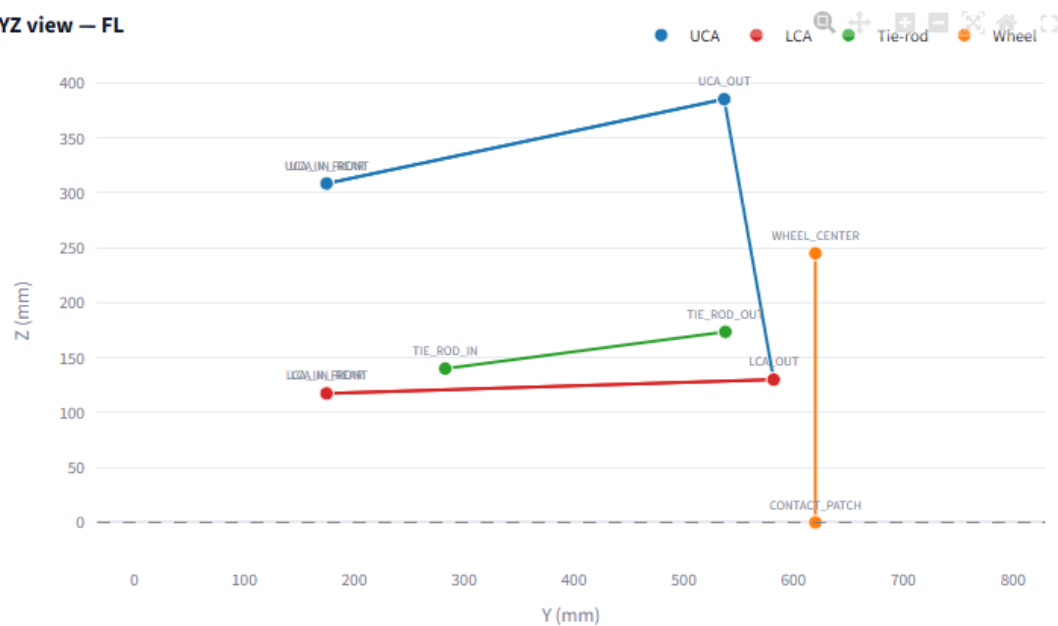


Figura 5 — Vista frontal (YZ) — canto dianteiro esquerdo.

← Front (YZ)
↔ Side (XZ)
↑ Top (XY)

XZ view — FL

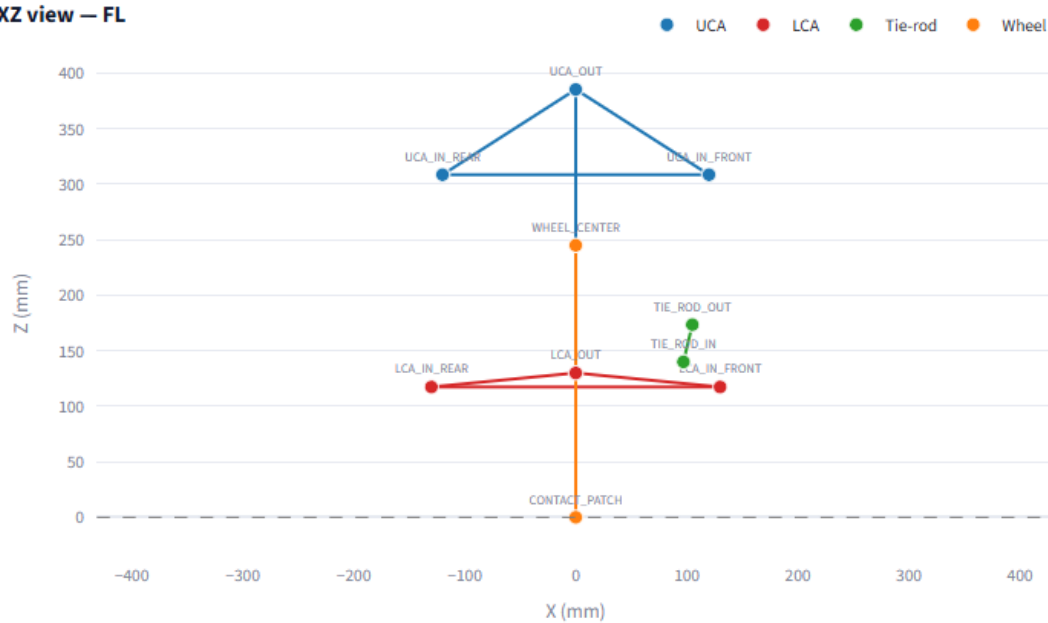


Figura 6 — Vista lateral (XZ) — canto dianteiro esquerdo.

[Front \(YZ\)](#)
[Side \(XZ\)](#)
[Top \(XY\)](#)

XY view — FL



Figura 7 — Vista superior (XY) — canto dianteiro esquerdo.

2D views

[Front \(YZ\)](#)
[Side \(XZ\)](#)
[Top \(XY\)](#)

YZ view — RL

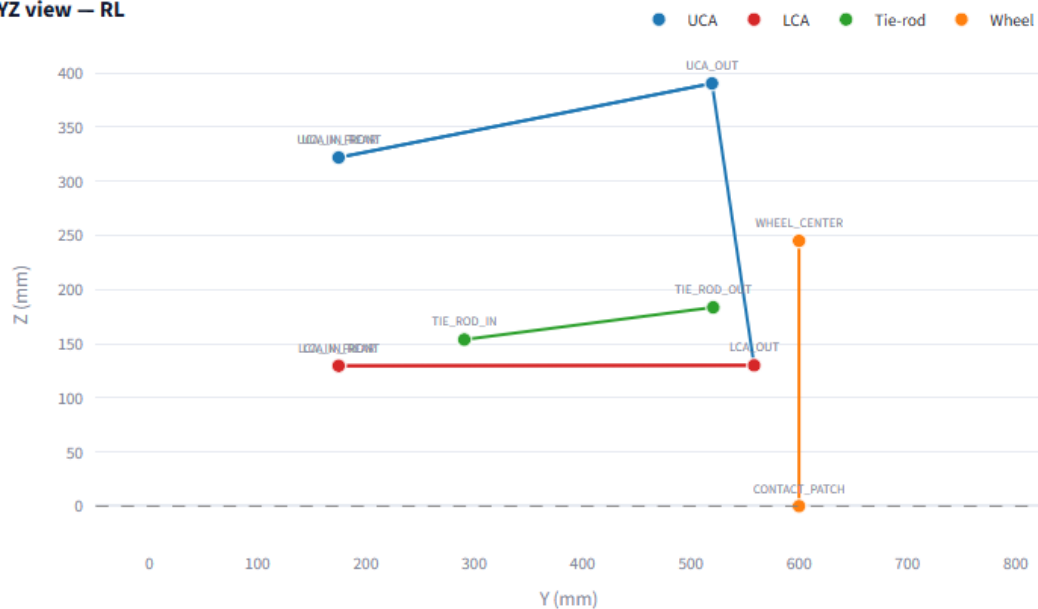


Figura 8 — Vista frontal (YZ) — canto traseiro esquerdo.

[← Front \(YZ\)](#)
[↔ Side \(XZ\)](#)
[↑ Top \(XY\)](#)

XZ view — RL

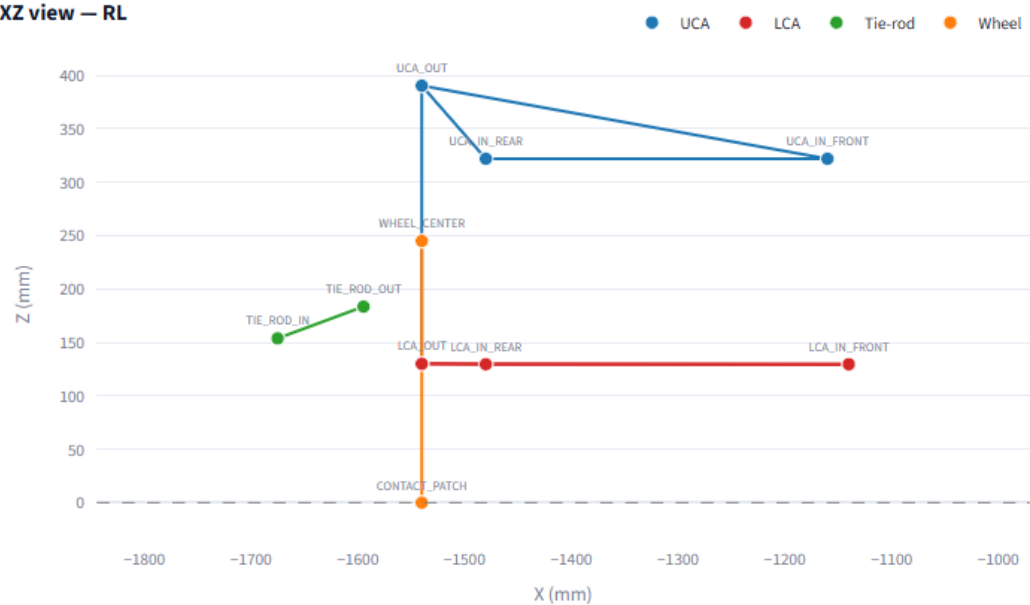


Figura 9 — Vista lateral (XZ) — canto traseiro esquerdo.

[← Front \(YZ\)](#)
[↔ Side \(XZ\)](#)
[↑ Top \(XY\)](#)

XY view — RL



Figura 10 — Vista superior (XY) — canto traseiro esquerdo.